MODUL 3

TUGAS PENDAHULUAN

Aturan Tugas Pendahuluan :

1. Buatlah table menggunakan LiveSQL ataupun tools lainnya.
2. **Screenshoot** query dan hasil perubahan pada table.
3. Dilarang plagiarisme.

Soal Tugas Pedahuluan :

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.
2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.
3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
   a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)
   b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))
   c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))
   d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Jawaban

1.
```
CREATE TABLE MAHASISWA (
  ID VARCHAR2(15) PRIMARY KEY,
  NAMA VARCHAR2(100),
  TEMPAT_LAHIR VARCHAR2(50),
  TANGGAL_LAHIR DATE,
  NOMOR_HP VARCHAR2(20),
  EMAIL VARCHAR2(100),
  TINGGI_BADAN NUMBER,
  BERAT_BADAN NUMBER
);
```

```
SQL> CREATE TABLE MAHASISWA (
  2       ID VARCHAR2(15) PRIMARY KEY,
  3       NAMA VARCHAR2(100),
  4       TEMPAT_LAHIR VARCHAR2(50),
  5       TANGGAL_LAHIR DATE,
  6       NOMOR_HP VARCHAR2(20),
  7       EMAIL VARCHAR2(100),
  8       TINGGI_BADAN NUMBER,
  9       BERAT_BADAN NUMBER
 10   );

Table created.
```

2.

```
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031001', 'Andi Susanto', 'Bandung', TO_DATE('2004-05-12', 'YYYY-MM-DD'), '081234567001', 'andi@email.com', 170, 65);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031002', 'Budi Pratama', 'Jakarta', TO_DATE('2003-08-21', 'YYYY-MM-DD'), '081234567002', 'budi@email.com', 175, 70);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031003', 'Citra Lestari', 'Surabaya', TO_DATE('2004-11-03', 'YYYY-MM-DD'), '081234567003', 'citra@email.com', 160, 50);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031004', 'Dewi Anggraini', 'Yogyakarta', TO_DATE('2005-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567004', 'dewi@email.com', 158, 48);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031005', 'Eko Saputra', 'Semarang', TO_DATE('2003-12-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234567005', 'eko@email.com', 168, 62);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031006', 'Fajar Ramadhan', 'Malang', TO_DATE('2004-04-20', 'YYYY-MM-DD'), '081234567006', 'fajar@email.com', 172, 68);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031007', 'Gita Gutawa', 'Medan', TO_DATE('2005-07-08', 'YYYY-MM-DD'), '081234567007', 'gita@email.com', 165, 55);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031008', 'Hadi Wijaya', 'Palembang', TO_DATE('2003-09-30', 'YYYY-MM-DD'), '081234567008', 'hadi@email.com', 178, 75);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031009', 'Intan Permata', 'Makassar', TO_DATE('2004-02-14', 'YYYY-MM-DD'), '081234567009', 'intan@email.com', 162, 52);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031010', 'Joko Anwar', 'Padang', TO_DATE('2003-06-25', 'YYYY-MM-DD'), '081234567010', 'joko@email.com', 169, 64);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031011', 'Kartika Putri', 'Denpasar', TO_DATE('2005-10-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234567011', 'kartika@email.com', 155, 45);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031012', 'Lukman Hakim', 'Banjarmasin', TO_DATE('2004-03-05', 'YYYY-MM-DD'), '081234567012', 'lukman@email.com', 174, 72);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031013', 'Maya Sari', 'Pontianak', TO_DATE('2003-12-22', 'YYYY-MM-DD'), '081234567013', 'maya@email.com', 167, 58);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031014', 'Naufal Rizky', 'Samarinda', TO_DATE('2005-05-18', 'YYYY-MM-DD'), '081234567014', 'naufal@email.com', 171, 66);
INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031015', 'Olivia Jensen', 'Manado', TO_DATE('2004-08-08', 'YYYY-MM-DD'), '081234567015', 'olivia@email.com', 164, 54);

COMMIT;
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - sqlplus

Table created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031001', 'Andi Susanto', 'Bandung', TO_DATE('2004-05-12', 'YYYY-MM-DD'), '081234567001', 'andi@email.com', 170, 65);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031002', 'Budi Pratama', 'Jakarta', TO_DATE('2003-08-21', 'YYYY-MM-DD'), '081234567002', 'budi@email.com', 175, 70);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031003', 'Citra Lestari', 'Surabaya', TO_DATE('2004-11-03', 'YYYY-MM-DD'), '081234567003', 'citra@email.com', 160, 50);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031004', 'Dewi Anggraini', 'Yogyakarta', TO_DATE('2005-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567004', 'dewi@email.com', 158, 48);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031005', 'Eko Saputra', 'Semarang', TO_DATE('2003-12-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234567005', 'eko@email.com', 168, 62);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031006', 'Fajar Ramadhan', 'Malang', TO_DATE('2004-04-20', 'YYYY-MM-DD'), '081234567006', 'fajar@email.com', 172, 68);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031007', 'Gita Gutawa', 'Medan', TO_DATE('2005-07-08', 'YYYY-MM-DD'), '081234567007', 'gita@email.com', 165, 55);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031008', 'Hadi Wijaya', 'Palembang', TO_DATE('2003-09-30', 'YYYY-MM-DD'), '081234567008', 'hadi@email.com', 178, 75);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031009', 'Intan Permata', 'Makassar', TO_DATE('2004-02-14', 'YYYY-MM-DD'), '081234567009', 'intan@email.com', 162, 52);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031010', 'Joko Anwar', 'Padang', TO_DATE('2003-06-25', 'YYYY-MM-DD'), '081234567010', 'joko@email.com', 169, 64);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031011', 'Kartika Putri', 'Denpasar', TO_DATE('2005-10-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234567011', 'kartika@email.com', 155, 45);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031012', 'Lukman Hakim', 'Banjarmasin', TO_DATE('2004-03-05', 'YYYY-MM-DD'), '081234567012', 'lukman@email.com', 174, 72);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031013', 'Maya Sari', 'Pontianak', TO_DATE('2003-12-22', 'YYYY-MM-DD'), '081234567013', 'maya@email.com', 167, 58);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031014', 'Naufal Rizky', 'Samarinda', TO_DATE('2005-05-18', 'YYYY-MM-DD'), '081234567014', 'naufal@email.com', 171, 66);

1 row created.

SQL> INSERT INTO MAHASISWA VALUES ('1031015', 'Olivia Jensen', 'Manado', TO_DATE('2004-08-08', 'YYYY-MM-DD'), '081234567015', 'olivia@email.com', 164, 54);

1 row created.

SQL>
SQL> COMMIT;
```

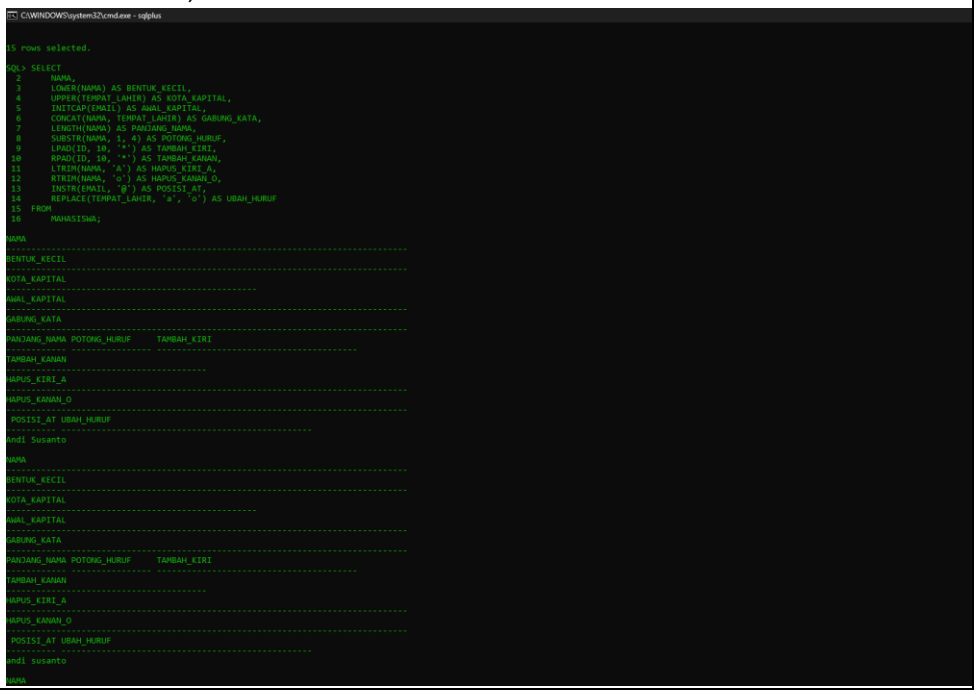
SELECT * FROM MAHASISWA;

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - sqlplus

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM MAHASISWA;

ID
--------------
NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPAT_LAHIR                                       TANGGAL_L
-------------------------------------------------- ---------
NOMOR_HP
--------------------
EMAIL
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN
------------ -----------
1031001

ID
--------------
NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPAT_LAHIR                                       TANGGAL_L
-------------------------------------------------- ---------
NOMOR_HP
--------------------
EMAIL
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN
------------ -----------
Andi Susanto

ID
--------------
NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPAT_LAHIR                                       TANGGAL_L
-------------------------------------------------- ---------
NOMOR_HP
--------------------
EMAIL
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN
------------ -----------
Bandung                                            12-MAY-04

ID
--------------
NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPAT_LAHIR                                       TANGGAL_L
-------------------------------------------------- ---------
NOMOR_HP
--------------------
EMAIL
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN
------------ -----------
081234567001

ID
--------------
NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPAT_LAHIR                                       TANGGAL_L
```

3.

```
SELECT
    NAMA,
    LOWER(NAMA) AS BENTUK_KECIL,
    UPPER(TEMPAT_LAHIR) AS KOTA_KAPITAL,
    INITCAP(EMAIL) AS AWAL_KAPITAL,
    CONCAT(NAMA, TEMPAT_LAHIR) AS GABUNG_KATA,
    LENGTH(NAMA) AS PANJANG_NAMA,
    SUBSTR(NAMA, 1, 4) AS POTONG_HURUF,
```

```
    LPAD(ID, 10, '*') AS TAMBAH_KIRI,
    RPAD(ID, 10, '*') AS TAMBAH_KANAN,
    LTRIM(NAMA, 'A') AS HAPUS_KIRI_A,
    RTRIM(NAMA, 'o') AS HAPUS_KANAN_O,
    INSTR(EMAIL, '@') AS POSISI_AT,
    REPLACE(TEMPAT_LAHIR, 'a', 'o') AS UBAH_HURUF
FROM
    MAHASISWA;
```




```
SELECT
    NAMA,
    TANGGAL_LAHIR,
    TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'DD/MM/YYYY') AS FORMAT_ANGKA,
    TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'DY, DD MONTH YYYY') AS FORMAT_TEKS,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS AM') AS WAKTU_SEKARANG,
    ADD_MONTHS(TANGGAL_LAHIR, 2) AS PLUS_2_BULAN,
    SYSDATE AS WAKTU_SISTEM,
    LAST_DAY(TANGGAL_LAHIR) AS AKHIR_BULAN_LAHIR,
    NEXT_DAY(SYSDATE, 'SUNDAY') AS MINGGU_DEPAN,
    ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, TANGGAL_LAHIR), 1) AS UMUR_BULAN,
    ROUND(TANGGAL_LAHIR, 'YEAR') AS BULAT_TAHUN
FROM
    MAHASISWA;
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - sqlplus
---------- --------------------------------------------------


15 rows selected.

SQL> SELECT
  2      NAMA,
  3      TANGGAL_LAHIR,
  4      TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'DD/MM/YYYY') AS FORMAT_ANGKA,
  5      TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'DY, DD MONTH YYYY') AS FORMAT_TEKS,
  6      TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS AM') AS WAKTU_SEKARANG,
  7      ADD_MONTHS(TANGGAL_LAHIR, 2) AS PLUS_2_BULAN,
  8      SYSDATE AS WAKTU_SISTEM,
  9      LAST_DAY(TANGGAL_LAHIR) AS AKHIR_BULAN_LAHIR,
 10      NEXT_DAY(SYSDATE, 'SUNDAY') AS MINGGU_DEPAN,
 11      ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, TANGGAL_LAHIR), 1) AS UMUR_BULAN,
 12      ROUND(TANGGAL_LAHIR, 'YEAR') AS BULAT_TAHUN
 13  FROM
 14      MAHASISWA;

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TANGGAL_L FORMAT_ANG FORMAT_TEKS
--------------------------------------------------------------------------------
WAKTU_SEKAR PLUS_2_BU WAKTU_SIS AKHIR_BUL MINGGU_DE UMUR_BULAN BULAT_TAH
----------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------
Andi Susanto
12-MAY-04 12/05/2004 WED, 12 MAY       2004
15:13:30 PM 12-JUL-04 17-MAR-26 31-MAY-04 22-MAR-26      262.2 01-JAN-04

Budi Pratama
21-AUG-03 21/08/2003 THU, 21 AUGUST    2003
15:13:30 PM 21-OCT-03 17-MAR-26 31-AUG-03 22-MAR-26      270.9 01-JAN-04

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TANGGAL_L FORMAT_ANG FORMAT_TEKS
--------------------------------------------------------------------------------
WAKTU_SEKAR PLUS_2_BU WAKTU_SIS AKHIR_BUL MINGGU_DE UMUR_BULAN BULAT_TAH
----------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------

Citra Lestari
03-NOV-04 03/11/2004 WED, 03 NOVEMBER  2004
15:13:30 PM 03-JAN-05 17-MAR-26 30-NOV-04 22-MAR-26      256.5 01-JAN-05

Dewi Anggraini
15-JAN-05 15/01/2005 SAT, 15 JANUARY   2005

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TANGGAL_L FORMAT_ANG FORMAT_TEKS
--------------------------------------------------------------------------------
WAKTU_SEKAR PLUS_2_BU WAKTU_SIS AKHIR_BUL MINGGU_DE UMUR_BULAN BULAT_TAH
----------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------
15:13:30 PM 15-MAR-05 17-MAR-26 31-JAN-05 22-MAR-26      254.1 01-JAN-05

Eko Saputra
10-DEC-03 10/12/2003 WED, 10 DECEMBER  2003
15:13:30 PM 10-FEB-04 17-MAR-26 31-DEC-03 22-MAR-26      267.2 01-JAN-04

Fajar Ramadhan

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TANGGAL_L FORMAT_ANG FORMAT_TEKS
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
SELECT
   NAMA,
   TO_NUMBER(ID) AS ID_ANGKA,
   TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'DD Month YYYY') AS TGL_STRING,
   TO_CHAR(TINGGI_BADAN, '999.99') AS TINGGI_STRING,
   TO_DATE('17-08-1945', 'DD-MM-YYYY') AS CONTOH_TGL
FROM
   MAHASISWA;
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - sqlplus
15:13:30 PM 08-OCT-04 17-MAR-26 31-AUG-04 22-MAR-26      259.3 01-JAN-05


15 rows selected.

SQL> SELECT
  2      NAMA,
  3      TO_NUMBER(ID) AS ID_ANGKA,
  4      TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'DD Month YYYY') AS TGL_STRING,
  5      TO_CHAR(TINGGI_BADAN, '999.99') AS TINGGI_STRING,
  6      TO_DATE('17-08-1945', 'DD-MM-YYYY') AS CONTOH_TGL
  7  FROM
  8      MAHASISWA;

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
  ID_ANGKA TGL_STRING                                        TINGGI_ CONTOH_TG
---------- ------------------------------------------------ ------- --------
Andi Susanto
   1031001 12 May       2004                                  170.00 17-AUG-45

Budi Pratama
   1031002 21 August    2003                                  175.00 17-AUG-45

Citra Lestari
   1031003 03 November  2004                                  160.00 17-AUG-45


NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
  ID_ANGKA TGL_STRING                                        TINGGI_ CONTOH_TG
---------- ------------------------------------------------ ------- --------
Dewi Anggraini
   1031004 15 January   2005                                  158.00 17-AUG-45

Eko Saputra
   1031005 10 December  2003                                  168.00 17-AUG-45

Fajar Ramadhan
   1031006 20 April     2004                                  172.00 17-AUG-45


NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
  ID_ANGKA TGL_STRING                                        TINGGI_ CONTOH_TG
---------- ------------------------------------------------ ------- --------
Gita Gutawa
   1031007 08 July      2005                                  165.00 17-AUG-45

Hadi Wijaya
   1031008 30 September 2003                                  178.00 17-AUG-45

Intan Permata
   1031009 14 February  2004                                  162.00 17-AUG-45


NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
  ID_ANGKA TGL_STRING                                        TINGGI_ CONTOH_TG
---------- ------------------------------------------------ ------- --------
Joko Anwar
   1031010 25 June      2003                                  169.00 17-AUG-45

Kartika Putri
   1031011 10 October   2005                                  155.00 17-AUG-45
```

```
SELECT
```

```
    NAMA,
    TINGGI_BADAN,
    BERAT_BADAN,
    ABS(TINGGI_BADAN * -1) AS NILAI_ABSOLUT,
    MOD(TINGGI_BADAN, 10) AS SISA_BAGI,
    FLOOR(BERAT_BADAN / 3.5) AS PEMBULATAN_BAWAH,
    CEIL(BERAT_BADAN / 3.5) AS PEMBULATAN_ATAS,
    ROUND(BERAT_BADAN / 3.5, 2) AS BULAT_DESIMAL,
    POWER(BERAT_BADAN, 2) AS PANGKAT_DUA
FROM
    MAHASISWA;
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - sqlplus
15 rows selected.

SQL> SELECT
  2      NAMA,
  3      TINGGI_BADAN,
  4      BERAT_BADAN,
  5      ABS(TINGGI_BADAN * -1) AS NILAI_ABSOLUT,
  6      MOD(TINGGI_BADAN, 10) AS SISA_BAGI,
  7      FLOOR(BERAT_BADAN / 3.5) AS PEMBULATAN_BAWAH,
  8      CEIL(BERAT_BADAN / 3.5) AS PEMBULATAN_ATAS,
  9      ROUND(BERAT_BADAN / 3.5, 2) AS BULAT_DESIMAL,
 10      POWER(BERAT_BADAN, 2) AS PANGKAT_DUA
 11  FROM
 12      MAHASISWA;

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN NILAI_ABSOLUT  SISA_BAGI PEMBULATAN_BAWAH
------------ ---------- ------------- --------- ---------------
PEMBULATAN_ATAS BULAT_DESIMAL PANGKAT_DUA
--------------- ------------- -----------
Andi Susanto
         170         65          170         0              18
          19       18.57         4225

Budi Pratama
         175         70          175         5              20
          20          20         4900

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN NILAI_ABSOLUT  SISA_BAGI PEMBULATAN_BAWAH
------------ ---------- ------------- --------- ---------------
PEMBULATAN_ATAS BULAT_DESIMAL PANGKAT_DUA
--------------- ------------- -----------

Citra Lestari
         160         50          160         0              14
          15       14.29         2500

Dewi Anggraini
         158         48          158         8              13

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN NILAI_ABSOLUT  SISA_BAGI PEMBULATAN_BAWAH
------------ ---------- ------------- --------- ---------------
PEMBULATAN_ATAS BULAT_DESIMAL PANGKAT_DUA
--------------- ------------- -----------
          14       13.71         2304

Eko Saputra
         168         62          168         8              17
          18       17.71         3844

Fajar Ramadhan

NAMA
--------------------------------------------------------------------------------
TINGGI_BADAN BERAT_BADAN NILAI_ABSOLUT  SISA_BAGI PEMBULATAN_BAWAH
------------ ---------- ------------- --------- ---------------
PEMBULATAN_ATAS BULAT_DESIMAL PANGKAT_DUA
--------------- ------------- -----------
         172         68          172         2              19
          20       19.43         4624
```

Semangat!!